北京邮电大学 2017 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每空 1.5 分，共 54 分)

◎设有 *AM* 信号 $[1+m(t)]\cos 2\pi f_c t$，其中基带调制信号 $m(t)$ 的带宽是 250*Hz*、平均功率是 $\overline{m^2(t)}=0.25W$、最大幅度是 $|m(t)|_{\max}=1V$。此 *AM* 信号的带宽是 (01) *kHz*，调制指数是 (02)，调制效率是 (03)。

(01)(02)(03)*A*．1/5　　*B*．1/4　　*C*．1/2　　*D*．1

◎将多路信号复用为一路时，按 (04) 的不同来区分各路信号属于频分复用，按 (05) 来区分各路信号属于时分复用，按 (06) 来区分各路信号属于码分复用。

(04)(05)(06)*A*．功率　　*B*．时隙　　*C*．*Walsh* 码　　*D* 频带

◎在数字通信系统的设计中，针对频率选择性衰落的技术包括 (07) 等。

(07)*A*．部分响应系统　　*B*．科斯塔斯环

C．时域匀衡、直序扩频、*OFDM*　　*D*．*OQPSK*、64*QAM*

◎若二进制基带 *PAM* 系统的信道带宽是 20*Hz*，则无符号间干扰传输的最高数据速率是 (08) *bit/s*；若 16*ASK* 系统的信道带宽是 5*Hz*，则无符号间干扰传输的最高速率是 (09) *bit/s*。

(08)(09)*A*．10　　*B*．20　　*C*．30　　*D*．40

◎将基带信号 $m(t)$ 先 (10)，再 (11)，得到的是 *FM* 信号；先 (12)，再 (13)，得到的是 *PM* 信号。

(10)(11)(12)(13)*A*．微分　　*B*．积分　　*C*．调频　　*D*．调相

◎设有 *FM* 信号 $4\cos\left[2\pi f_c t+2\pi K_f\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$，其中 $K_f=2kHz/V$，基带信号 $m(t)$ 的带宽是 2*kHz*、最大幅度是 $|m(t)|_{\max}=2V$。此 *FM* 信号的最大频偏是 (14) *kHz*、调制指数是 (15)、带宽近似是 (16) *kHz*。

(14)(15)(16)*A*．2　　*B*．4　　*C*．8　　*D*．12

◎矩形星座 16*QAM* 的星座图中有 16 个星座点，将这 16 个点按各自能量的不同分为 3 组，能量从小到大分别是 2、(17)、(18)。

(17)(18)*A*．6　　*B*．10　　*C*．14　　*D*．18

◎*HDB*3 码与 *AMI* 码的共同之处是 (19)，不同之处是 *HDB*3 码 (20)。

(19)(20)*A*．适用于隔离直流传输　　*B*．编码输出没有长连零

C．引入了人为的符号间干扰　　*D*．降低了主瓣带宽

◎某带通信号的频带范围是 15*kHz*～18*kHz*，对其进行理想采样，不发生频谱混叠的最小采样率是 **(21)** *kHz*。

(21)*A*．6　　***B*．12**　　***C*．18**　　***D*．36**

◎假设数据独立等概，*OOK* 的误比特率是 **(22)**，2*FSK* 的误比特率是 **(23)**，2*PSK* 的误比特率是 **(24)**。

(22)(23)(24)*A*． $\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$　　***B*．** $erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$　　***C*．** $\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}$　　***D*．** $\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}$

◎设 $\{a_n\}$ 是零均值平稳独立序列，$E\left[a_n^2\right]=1$。令 $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT_s)$，则 $x(t)$ 的功率谱密度是 $P_x(f)=$ **(25)**，平均自相关函数是 $\bar{R}_x(\tau)=$ **(26)**。将 $x(t)$ 通过一个冲激响应为 $g(t)$、传递函数为 $G(f)$ 的滤波器后成为 $y(t)=$ **(27)**，其功率谱密度是 **(28)**。

(25)*A*． $\delta(f)$　　***B*．** $\frac{1}{T_s}$　　***C*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{j2\pi fnT_s}$

(26)*A*． $\frac{1}{T_s}\delta(\tau)$　　***B*．1**　　***C*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{j2\pi\frac{n}{T_s}\tau}$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT_s)$

(27)*A*． $x(t)g(t)$　　***B*．** $g(t)$　　***C*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}g(t-nT_s)$　　***D*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng(t-nT_s)$

(28)*A*． $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}G\left(\frac{n}{T_s}\right)$　　***B*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}G\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$

***C*．** $\frac{1}{T_s}|G(f)|^2$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}G\left(\frac{n}{T_s}\right)\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$

◎卷积码编码输出通过 *BSC* 信道传输，接收端用 *Viterbi* 算法译码，此译码算法属于 **(29)** 译码。

(29)*A*．*MAP*　　***B*．*ML***　　***C*．*MMSE***　　***D*．*Max-Lloyd***

◎设发送数据速率是 2*kb/s*，正交 2*FSK* 信号的主瓣带宽最小是 **(30)** *kHz*。

(30)*A*．3　　***B*．4**　　***C*．5**　　***D*．6**

◎设基带信号 $x(t)$ 的带宽是 W，傅氏变换是 $X(f)$。对 $x(t)$ 按速率 $R_s=1/T_s$ 进行理想采样得到 $x_s(t)=x(t)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT_s)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT_s)\delta(t-nT_s)$。$x_s(t)$ 的频谱是 $X_s(f)=$ **(31)**。采样后频谱不发生混叠的条件是 **(32)**。

(31)*A*． $X(f)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$　　***B*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT_s)\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$

***C*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}X\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT_s)e^{j2\pi fnT_s}$

(32)*A*． $R_s\geq 2W$　　***B*．** $R_s\geq W$　　***C*．** $R_s\leq 2W$　　***D*．** $R_s\leq W$

◎第一类部分响应系统的冲激响应 $h_I(t)$ 满足 **(33)**。若相关编码的输入是二电平序列 $\{a_n\}$，$a_n\in\{\pm 1\}$，那么在无噪声情况下，接收端在 $t=nT_b$ 时刻的采样值为 $c_n=$ **(34)**。

(33)A．$h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n\text{为偶数}\\ -1 & else\end{cases}$　　**B**．$h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$

C．$h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n=0,1\\ 0 & else\end{cases}$　　**D**．$h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n=0,1\\ -1 & else\end{cases}$

(34)A．a_n+a_{n-1}　　**B**．a_n-a_{n-1}　　**C**．a_n+a_{n-2}　　**D**．a_n-a_{n-2}

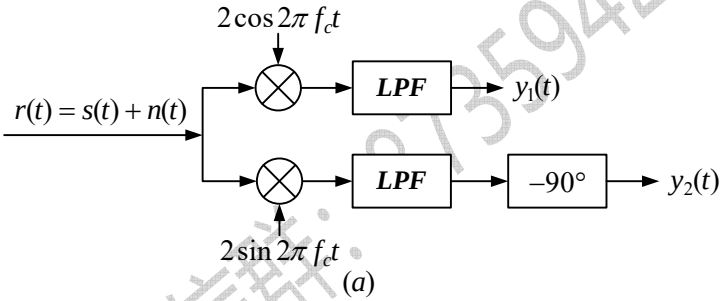
◎令 H_N 表示 **N** 阶哈达玛矩阵，其元素取值于 ±1，则 $H_{2N}=$ **(35)** 。

(35)A．H_N^2　　**B**．$\begin{bmatrix}H_N & H_N\\ H_N & -H_N\end{bmatrix}$　　**C**．$\begin{bmatrix}H_N & -H_N\\ H_N & -H_N\end{bmatrix}$　　**D**．$2H_N$

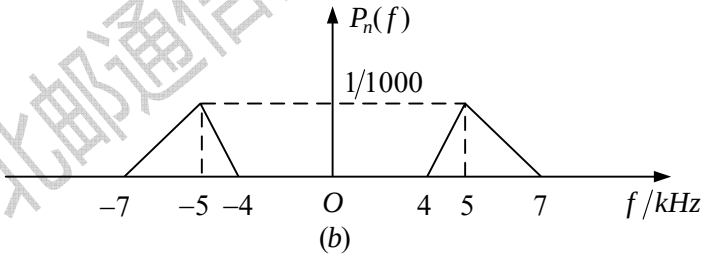
◎四进制信源符号 ***X*** 的概率分布是 $\{1/2,1/4,1/8,1/8\}$，经过哈夫曼编码后平均每符号的码长是 **(36)** ***bit***。

(36)A．**1**　　**B**．**1.5**　　**C**．**1.75**　　**D**．**2**

二、(16 分)下图**(*a*)**中 $r(t)=s(t)+n(t)$，其中 $s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$ 是已调信号，载频为 $f_c=5kHz$；$m(t)$ 是功率为 **3*W***、带宽为 $2kHz$ 的基带信号；$\hat{m}(t)$ 是 $m(t)$ 的希尔伯特变换；$n(t)$ 是窄带噪声，其功率谱密度如图**(*b*)**所示，图中纵坐标的单位是 W/kHz；***LPF*** 是截止频率为 **2*kHz*** 的理想低通滤波器。试：



(*a*)



(*b*)

(1)问 $s(t)$ 是什么调制方式，并求 $s(t)$ 的带宽及功率；

(2)求 $y_1(t)$，$y_2(t)$ 的表达式；

(3)求两个输出端各自的信噪比**(**折算为 ***dB*** 值**)**；

(4)画出 $n(t)$ 的同相分量 $n_c(t)$ 的功率谱密度。

三、(16 分)设二进制双极性传输系统的接收信号为：

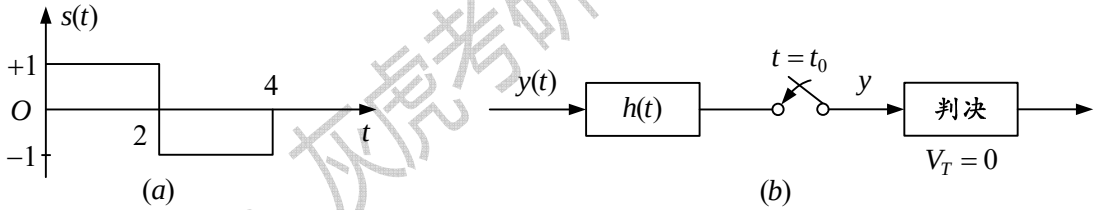
$$y(t)=\begin{cases}s(t)+n_w(t) & send\ 1\\ -s(t)+n_w(t) & send\ 0\end{cases}$$

其中 $n_w(t)$ 是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的高斯白噪声，$s(t)$ 的波形如下图**(*a*)**所示。接收信号经过一个冲激响应为 $h(t)=s(-t)$ 的滤波器后，在 $t=t_0$ 时刻进行采样判决，如图**(*b*)**所示。试：

(1)求 $s(t)$ 的能量；

(2)若 $t_0=0$，求采样时刻有用信号的值、噪声功率、判决错误率；

(3)若 $t_0=1$，求采样时刻有用信号的值、噪声功率、判决错误率。



四、(16 分)设某 **8** 电平非均匀量化编码器的输入 X 在 $[-8,+8]$ 内均匀分布，编码器输出码字由 **3** 个比特 $b_1b_2b_3$ 构成，其中 $b_1=1,0$ 表示 X 的极性为正、负；b_2b_3 取 **00**、**01**、**10**、**11** 分别表示 X 的绝对值落在 $[0,1)$、$[1,2)$、$[2,4)$、$[4,8]$ 区间中。每个区间的量化电平取为区间的中点。试求：

(1)量化输入信号 X 的功率 $E\left[X^2\right]$；

(2)量化电平 Y 的各可能取值及其出现概率；

(3)量化噪声功率 $N_q=E\left[(Y-X)^2\right]$；

(4) b_1，b_2，b_3 各自取 **1** 的概率。

五、(16 分)已知**(7,4)**系统循环码编码器的输入为 $u=0010$ 时，输出为 $c=0010110$。试：

(1)求生成多项式；

(2)若编码器的输入是 $u=0011$，写出编码器输出的码字 c；

(3)若译码器的输入是 $y=1101101$，写出译码器输出码字 $\hat{c}$；

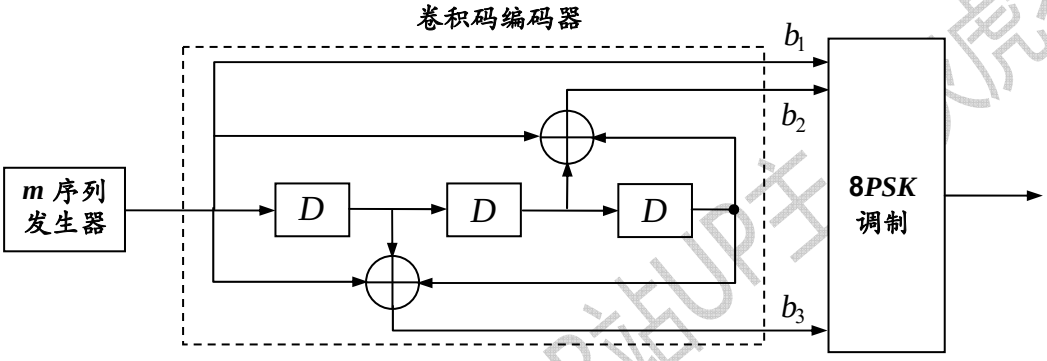
(4)若已知编码器输出 $c=c_6c_5\cdots c_0$ 中 $c_3=c_2=c_1=0$，$c_0=1$，求 c_6、c_5、c_4。

六、(16 分)下图中 m 序列的周期是 **7**，特征多项式是 $f(x)=1+x^2+x^3$。输出的 m 序列通过卷积码编码后映射为 **8*PSK*** 符号，编码器的初始状态为全零。已知 m 序列的输出速率是 **40*kbit/s***，信道带宽是 **60*kHz***。试：

(1)求 **8*PSK*** 系统的符号速率、滚降系数，画出功率谱密度图、画出调制框图；

(2)画出 m 序列发生器的框图；

(3)画出该卷积码的状态转移图。



七、(8 分)设 X 是二进制符号，其概率分布为 $\{p_1,p_2\}$，$p_1+p_2=1$。试：

(1)写出 X 的熵 $H(X)$ 随 p_1 变化的函数式，画出函数曲线图；

(2)证明熵在 $p_1 = p_2 = 1/2$ 最大，写出熵的最大值。

八、(8 分)设某二进制通信系统等概发送 $s_1 = (+1,+1)$ 和 $s_2 = (-1,-1)$ 之一，接收信号是 $r = (r_1, r_2) = s + n$，其中 $n = (n_1, n_2)$ 是零均值高斯噪声向量，n_1 和 n_2 独立同分布，方差均为 1。试：

(1)画出星座图；

(2)写出发送 $s_1 = (+1,+1)$ 条件下 r_1 的条件概率密度函数 $f(r_1 \mid +1)$ 以及似然概率 $f(r \mid s_1)$；

(3)画出最大似然判决域。

微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	A	D	B	C	C	D	B	B	D	A	C	B	A	D	B	D	A	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
A	D	D	A	B	A	D	C	B	C	C	A	C	A	B	C				

二、解：

(1) $s(t)$ 是上边带调制信号，带宽：$B=2kHz$，功率：$P_s=3W$

(2)解调输入信号为：

$$r(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t+n_c(t)\cos 2\pi f_c t-n_s(t)\sin 2\pi f_c t$$

故 $y_1(t)=m(t)+n_c(t)$，下支路低通滤波器输出为：

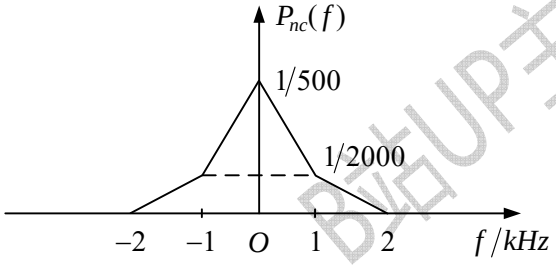
$$y_0(t)=-\hat{m}(t)-n_s(t)\ ,\quad y_2(t)=m(t)-\hat{n}_s(t)$$

(3)输出端各自的信噪比分别为：

$$\frac{P_1}{P_{n1}}=\frac{P_m}{P_{nc}}=\frac{P_m}{P_n}=\frac{3}{3\times 10^{-3}}=1000=30dB\ ,\quad \frac{P_2}{P_{n2}}=30dB$$

(4) $n_c(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_{nc}(f)=P_n(f-f_c)u(f_c-f)+P_n(f+f_c)u(f+f_c)$$



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

三、解：

(1) $E_b = 4J$

(2)采样时刻的输出为：

$$y = \int_{-\infty}^{+\infty}[\pm s(t) + n_w(t)]s(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty}\pm s^2(t)dt + \int_{-\infty}^{+\infty} n_w(t)s(t)dt = \pm E_b + Z$$

其中 Z **是零均值高斯随机变量，其方差为：**

$$D[Z] = E\left[Z^2\right] = E\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} n_w(t_1)n_w(t_2)s(t_1)s(t_2)dt_1dt_2\right] = \frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} s^2(t)dt = \frac{N_0E_b}{2}$$

由判决门限 $V_T = 0$ **可知，平均判错概率为：**

$$P_e = \frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b^2}{N_0E_b}} = \frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{4}{N_0}}$$

(3)采样时刻的输出为：

$$y = \pm s + I + Z$$

其中 s **为输出信号的值，其值为 1。** Z **是零均值高斯随机变量，其方差为：** $D[Z] = \frac{N_0E_b}{2}$ **。**

I **为后一个码元所产生的码间干扰，等概取值于** $+1$ **和** -1 **。平均判错概率为：**

$$P_e = \frac{1}{2}[P(I=+1)P(y<0) + P(I=-1)P(y<0)] + \frac{1}{2}[P(I=+1)P(y>0) + P(I=-1)P(y>0)]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{1}{N_0}} + \frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\right] + \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\times\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\times\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{1}{N_0}}\right] = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}erfc\sqrt{\frac{1}{N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

四、解：

(1) $E\left[X^2\right] = \int_{-8}^{+8} x^2 \times p(x)dx = \frac{1}{16}\int_{-8}^{+8} x^2dx = \frac{64}{3}$

(2)可能的取值及概率如下：

取值	-6	-3	-1.5	-0.5	0.5	1.5	3	6
概率	1/4	1/8	1/16	1/16	1/16	1/16	1/8	1/4
编码	011	010	001	000	100	101	110	111

(3) $N_q = E\left[(Y-X)^2\right] = \frac{1}{16}\times 2\times\left[\int_0^1 (x-0.5)^2dx + \int_1^2 (x-1.5)^2dx + \int_2^4 (x-3)^2dx + \int_4^8 (x-6)^2dx\right]$

$$= \frac{1}{8}\times\left[2\times\int_0^{0.5} x^2dx + 2\times\int_0^{0.5} x^2dx + 2\times\int_0^1 x^2dx + 2\times\int_0^2 x^2dx\right] = \frac{37}{48}$$

(4) $P(b_1=1) = \frac{1}{2}$ ， $P(b_2=1) = \frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ， $P(b_3=1) = \frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{4} = \frac{5}{8}$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

五、解：

(1) $c(x) = x^4 + x^2 + x = x\left(x^3 + x + 1\right)$ ，**故生成多项式为：** $g(x) = x^3 + x + 1$ 。

(2) $c(x) = x^3u(x) + \left[x^3u(x)\right]_{\mathrm{mod}\, g(x)} = x^4 + x^3 + x^2 + 1$ ， $c = 0011101$

(3)由生成多项式可写出一般生成矩阵 G_1 **，再化为典型生成矩阵** G **，再求出监督矩阵** H **：**

$$G_1=\begin{pmatrix}1&0&1&1&0&0&0\\0&1&0&1&1&0&0\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix},\quad G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0&1\\0&1&0&0&1&1&1\\0&0&1&0&1&1&0\\0&0&0&1&0&1&1\end{pmatrix},\quad H=\begin{pmatrix}1&1&1&0&1&0&0\\0&1&1&1&0&1&0\\1&1&0&1&0&0&1\end{pmatrix}$$

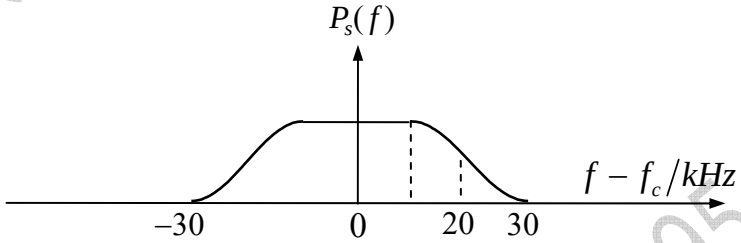
$s=yH^T=100$，**错误图样** $e=0000100$，$\therefore \hat{c}=1101001$

(4) $c=xxx0001$，**由** $cH^T=0$，**可知** $c=0110001$。

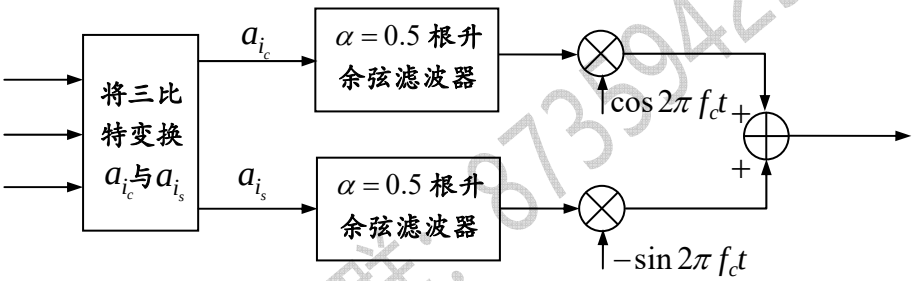
答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

六、解：

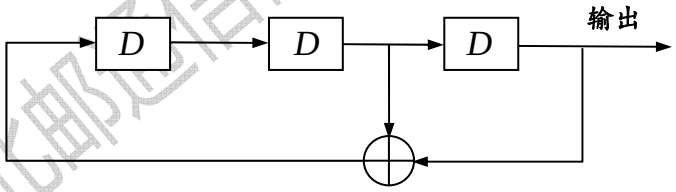
(1) $R_s=40k\times3\div\log_2 8=40kBaud$。**由** $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+\alpha}$，**得** $\alpha=0.5$。**功率谱密度如下所示：**



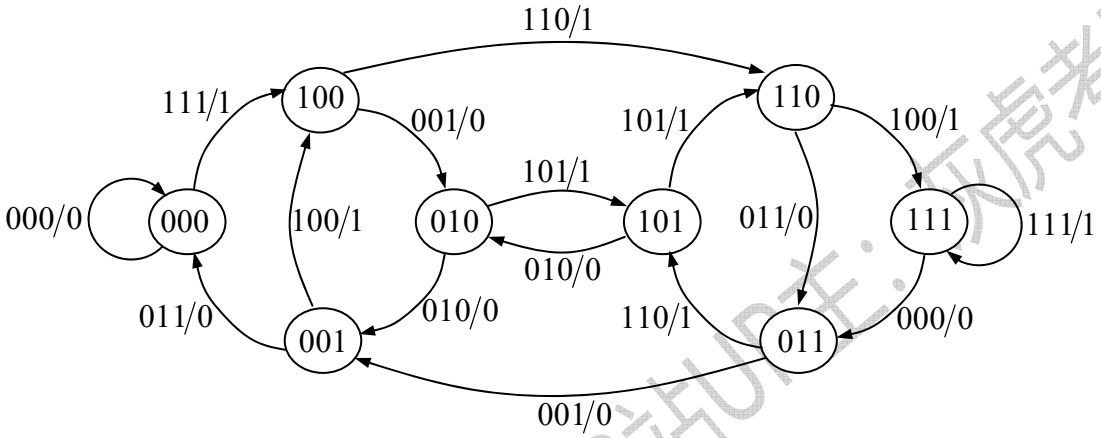
调制框图如下所示：



(2)*m* 序列发生器的框图如下：



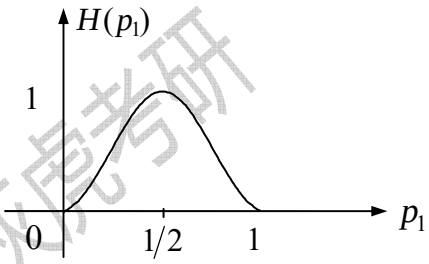
(3)状态转移图如下：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $H(p_1)=-p_1\log_2 p_1-(1-p_1)\log_2(1-p_1)$，**图形示意如下：**

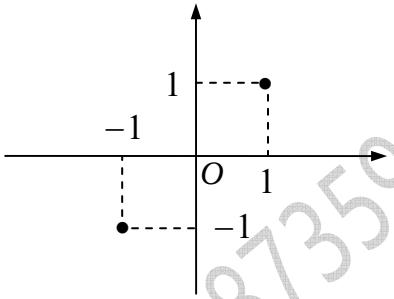


(2) $H'(p_1)=-\log_2 p_1+\log_2(1-p_1)$，$p_1=\frac{1}{2}$ **为导函数的唯一零点，且** $p_1<\frac{1}{2}$ **时导函数为正。故** $p_1=\frac{1}{2}$ **时** $H(p_1)$ **取得最大值，最大值为** $H_{\max}(p_1)=1$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

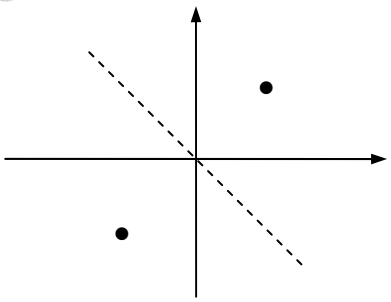
(1)星座图如下所示：



(2)发送+1 时， $E[r_1]=1$，$D[r_1]=1$，$f(r_1|+1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(r_1-1)^2}{2}\right]$

$$f(r|s_1)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(r_1-1)^2}{2}\right]\times\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(r_2-1)^2}{2}\right]=\frac{1}{2\pi}\exp\left[-\frac{(r_1-1)^2+(r_2-1)^2}{2}\right]$$

(3)最佳判决区域由第二四象限的平分线分割：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研